

基于龙芯 LS2K0300 的井下低压配电网络远程漏电试验系统

摘要

《煤矿安全规程》（2022 版）第 453 条明确规定，煤矿井下低压馈电开关“每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验”。长期以来，该工作完全依赖专职人员深入井下现场手动操作并填写纸质记录。随着矿井供电系统不断延伸，馈电开关数量激增，人工试验方式面临作业强度大、安全风险高、漏检率高、数据真实性难以保障等突出问题，严重制约着矿井供电的智能化管理水平。

针对上述痛点，本作品基于龙芯 LS2K0300 自主可控处理器，设计并实现了一套面向井下低压配电网络的远程漏电试验与能耗管理系统。系统采用“强电主回路+弱电控制回路”的物理隔离架构，创新性地构建了“设备端主动轮询上报、PC 端集中调度管理”的轻量化通信协议。本方案依赖 Shell 脚本和系统原生工具实现 HTTP 客户端功能，PC 端仅使用 Python 标准库构建高效轻量的 Web 服务端，实现了工业级可靠的 B/S 远程监控架构。系统支持远程一键漏电试验、自动跳闸、数据归零、试验记录的自动生成与动态展示。同时集成 PZEM-004T 高精度电能计量模块，通过 Modbus-RTU 协议实时采集现场电压、电流、有功功率等关键能耗参数，数据经串口读取、协议解析、网络上报至网页端可视化呈现。

经实验室反复测试验证，系统运行稳定、响应可靠。用户通过任意设备浏览器即可完成远程操控和实时监控，成功将井下漏电试验从“人工下井、逐台操作、纸质记录”的传统模式转变为“地面远程、一键试验、自动归档”的智能化模式，有效杜绝了漏检和记录造假隐患。本项目的实施验证了国产龙芯处理器在煤矿供电智能化改造中的可行性和嵌入式平台实现 Web 物联网控制的优越性，对推动矿井供电系统的无人化、信息化建设具有积极的参考价值。

第一部分作品概述

1.1 功能与特性

本作品以龙芯 LS2K0300 国产处理器为核心，构建了集远程控制、实时监控、数据管理于一体的智能化系统，具备以下核心功能：

（1）远程一键漏电试验：用户通过任意浏览器点击“开始漏电试验”，系统自动完成“漏电模拟→保护判定→跳闸输出→记录生成”的全流程动作序列，

全过程无需人工接触高压设备，从根源上消除触电风险。

(2) 实时能耗监测与数据归档：集成 PZEM-004T 高精度电能计量模块，通过 Modbus-RTU 协议实时采集现场电压、电流、有功功率数据，在网页端以仪表盘形式可视化呈现。每次跳闸事件自动生成包含精确时间戳的实验记录并动态展示，从机制上杜绝了传统纸质记录易漏填、易造假的管理漏洞。



图 1 井下漏电试验系统电脑远程控制端

(3) 无线远程操控与零依赖架构：系统通过 2.4GHz WiFi 接入局域网，支持电脑、平板、手机等智能终端通过标准浏览器直接访问。PC 端服务器基于 Python3 标准库编写，开发板端运行 Shell 脚本和纯 Python 串口程序。控制回路工作于 3.3V/5V 安全电压区域，与 220V 强电回路通过继电器实现物理隔离，保障操作安全。

1.2 应用领域

本作品的核心应用场景为煤矿井下低压配电网络的漏电试验与能耗管理。在矿井实际环境中，低压馈电开关数量动辄数百台，分布区域极为分散，每日安排专人下井逐台进行漏电试验不仅耗费大量人力资源，更使作业人员长期暴露于水

害、片帮、瓦斯等井下安全隐患之中。本系统的部署可将全部操作集中到地面监控中心，实现“一人值守、全盘可控”的工作模式，大幅提升试验效率和安全管理水平。



图 2 井下低压馈电开关漏电实验系统真实操作场景

此外，本系统还可广泛拓展应用于以下领域：工矿企业低压配电室的智能运维改造，替代传统人工巡检，实现配电设备的远程状态监测和保护功能测试；电气安全与智能化教学实训平台，系统完整展示了嵌入式系统、物联网通信、Web 前后端联动等技术的融合应用，可作为电气工程、自动化、计算机等专业的高水平综合实验平台；国产自主可控工控物联网系统的原型验证，本作品验证了龙芯处理器在联网监控场景中的实用性，为同类项目提供了可复制的技术方案参考。

1.3 主要技术特点

（1）国产自主可控平台：采用龙芯 LS2K0300 处理器，基于自主 LoongArch 指令集架构，核心芯片从指令集到微架构完全自主设计，为煤矿安全生产提供战略安全保障。

零依赖轻量化通信协议：创新性设计“Shell 脚本轮询+PC 端命令缓存”双向协议。开发板端每 500ms 通过系统原生 wget 完成状态上报与命令获取，该架构将绝大多数计算和网络处理工作转移到 PC 端，使资源受限的嵌入式设备仅需承担轻量级的周期性 HTTP 交互任务，对于算力有限的国产嵌入式平台具有极高的工程价值。

（3）混合双模数据模型：正常工况下采集 PZEM-004T 真实电压、电流、功

率数据；跳闸后通过软件逻辑强制归零，兼顾数据客观性与演示完美性。

（4）有限状态机执行逻辑：轮询脚本基于“正常-试验中-跳闸”三状态机模型运作，命令执行严格依赖当前状态，从软件层面杜绝误触发风险。

（5）全自动闭环试验：从接收指令到跳闸动作、自动生成时间戳记录，全过程无需人工干预，对标工业漏电保护智能化需求，具备工程实用价值。

1.4 主要性能指标

指标名称	参数值	备注
控制核心处理器	龙芯 LS2K0300	LoongArch 自主指令集架构，1GHz
无线通信制式	WiFi2.4GHz	IEEE802.11b/g/n 标准
数据上行刷新周期	≤1 秒	网页端 Ajax 定时器
轮询控制周期	≤0.5 秒	开发板端 Shell 循环
漏电试验全周期时间	≤2 秒	含 1.5 秒模拟漏电延时
电压测量范围	0~300VAC	PZEM-004T 模块规格
电流测量范围	0~10AAC	PZEM-004T 模块规格
功率测量精度	±1.0%	经标准万用表校验
控制通道数量	2 路无源继电器	LED 指示、负载开关
服务器端软件栈	Python3 标准库	零外部依赖
服务端并发连接	支持多客户端	状态全局同步刷新
系统总运行功耗	≤5W	不含 60W 负载灯泡

1.4 主要创新点

（1）零依赖 Web 远程控制架构：摒弃设备端部署服务器的常规思路，创新采用“Shell 脚本轮询+HTTP 命令缓存协议”，在缺失网络标准库的极限条件下实现 B/S 远程监控，为资源受限嵌入式平台物联网化提供零成本范本。

（2）自主龙芯平台的工控物联网应用验证：基于龙芯 LS2K0300 及 LoongArch 指令集，完成从传感器数据采集到 Web 交互的全链条物联网系统构建，填补国产处理器在煤矿安全监控领域的应用空白。

(3) 基于工况感知的双模数据治理策略：正常工况采集 PZEM 真实数据，跳闸工况自动归零输出，确保各工况数据与设备物理状态严格对应，实现客观性与展示效果的双重统一。

1.5 设计流程

项目整体遵循“需求调研与理论分析→系统架构方案设计→硬件平台搭建与电路验证→PC 端服务器软件架构与 API 开发→Web 前端用户界面设计与交互开发→开发板嵌入式程序设计与 Modbus 通信实现→系统联调集成与功能测试→性能验证与文档撰写”的标准 V 字形研发流程，确保从需求到代码的可追溯性。

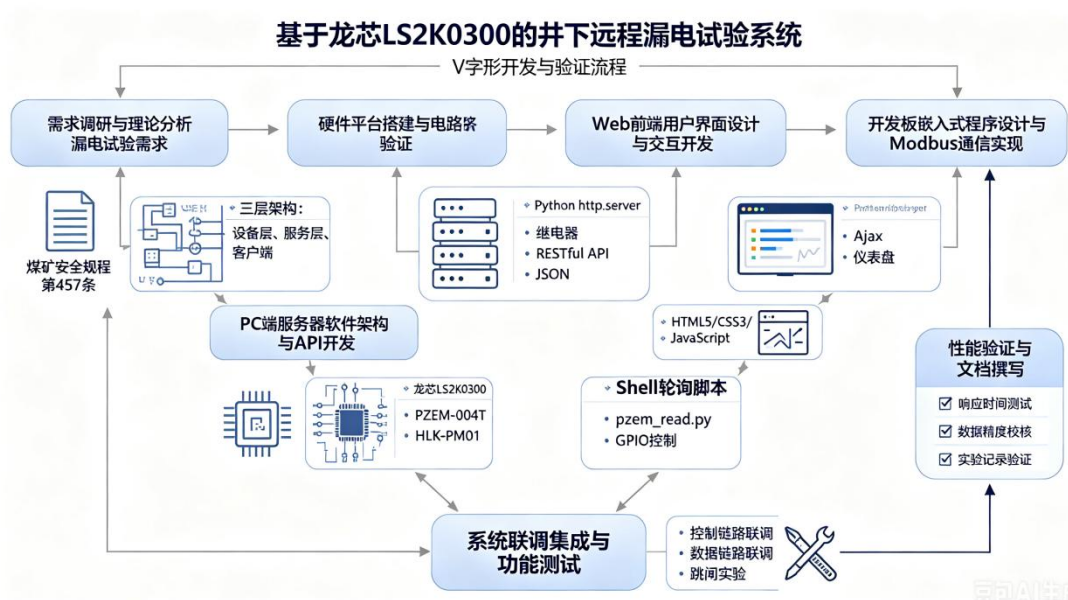


图 3 基于龙芯 LS2K0300 的井下低压配电网远程漏电试验系统

第二部分系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统采用在工业物联网领域广泛应用的“设备端+服务器端+客户端”三层拓扑架构。设备端承担数据采集与指令执行任务，服务器端承担业务逻辑调度与命令缓冲任务，客户端提供人机交互界面。三者通过 TCP/IP 协议栈互联，构成完整的测控闭环，体现了边缘计算与集中管理相结合的设计思想。

数据流与控制流逻辑：

下行控制链路：浏览器端用户单击“开始漏电试验”按钮，触发 JavaScriptFetchAPI 向 PC 服务器路径/test 发起 GET 请求。服务器收到请求后，将命令代码"test"写入内存缓冲变量 pending_cmd。处于轮询周期的开发板脚本通过 wget 向/board_get_command 路径发起查询，从服务器获取该命令。取到命令后，脚本将 pending_cmd 清空以防止重复执行，同时进入命令解析与执行分支。首先置高 GPIO61 驱动 LED 继电器吸合点亮红色 LED；随后将系统状态变量置为“试验中”；软件延时 1500 毫秒以模拟真实漏电保护器的故障检测判定过程；延时结束后置低 GPIO61 熄灭 LED，同时置低 GPIO62 切断灯泡继电器使负载灯泡熄灭；最终将系统状态转为“跳闸”。一次完整的远程漏电试验控制周期就此完成。



图 4 电脑客户端远程控制操作面板

(2) 上行数据链路：在非跳闸状态下，轮询脚本每 500 毫秒调用一次 pzem_read.py 程序，该程序以非阻塞方式打开串口设备/dev/ttyS1，发送 Modbus 命令读取电压、电流、功率三个关键参数，经 CRC 校验和协议解析后得到真实物理量。这些瞬时值与当前 LED 状态、灯泡状态、系统状态等一起被拼装为 HTTP

查询字符串，通过 wget 工具向 PC 服务器的/board_report_status 路径发起上报请求。服务器端解析 URL 参数后，实时更新全局状态字典。位于浏览器前端的 JavaScript 定时器（周期 1 秒）通过 Ajax 方式轮询/status 接口，从服务器拉取最新的完整状态数据，经解析后更新网页中电压、电流、功率的数字显示、LED/灯泡状态文本、系统状态标题及其颜色标记等所有可视化元素。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统严格按照功能安全原则设计，全部电路划分为弱电控制和安全强电负载两个物理隔离区域。弱电工作电压为 3.3V/5V，主要完成逻辑控制、人机通信和传感器数据采集功能；强电为标准 220V 工频交流电，负责为模拟负载（60W 白炽灯泡）供电。两个区域之间通过继电器电磁机构实现电气隔离。

弱电控制区组成模块：

（1）龙芯 LS2K0300 嵌入式核心板：承载全部控制逻辑，主频 1GHz，配置有丰富的外设接口。系统使用 GPIO61 控制漏电试验指示 LED 的继电器驱动信号，GPIO62 控制模拟负载灯泡的继电器驱动信号，UART1（TXD1/RXD1）作为 Modbus-RTU 主站接口与 PZEM-004T 电能计量模块进行周期通信。核心板通过标准 USBType-C 接口供电。

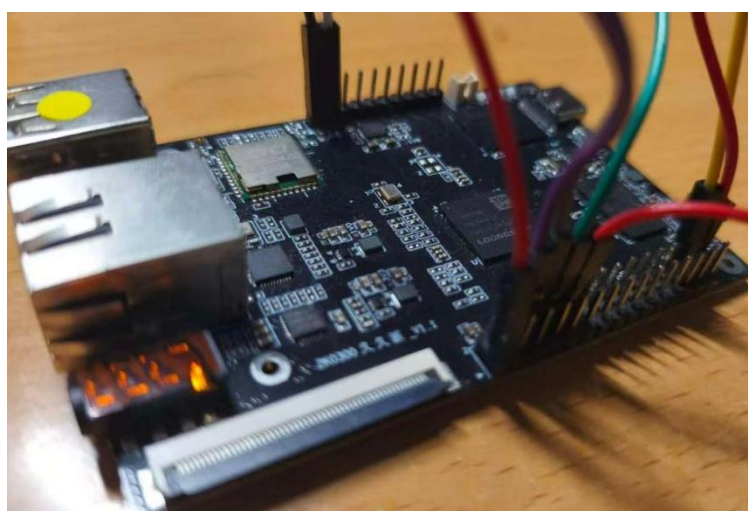


图 5 龙芯 LS2K0300 嵌入式核心板

（2）双路继电器驱动模块：采用工业级低电平触发型继电器，具有线圈与

触点之间高达 1500VAC 的隔离耐压。第一路继电器控制红色 LED 指示灯的亮灭，用于模拟漏电故障指示；第二路继电器控制 60W 负载灯泡的 220V 供电回路，用于模拟馈电开关的主回路通断。模块驱动端由龙芯 GPIO 直接驱动，信号链路简洁可靠。

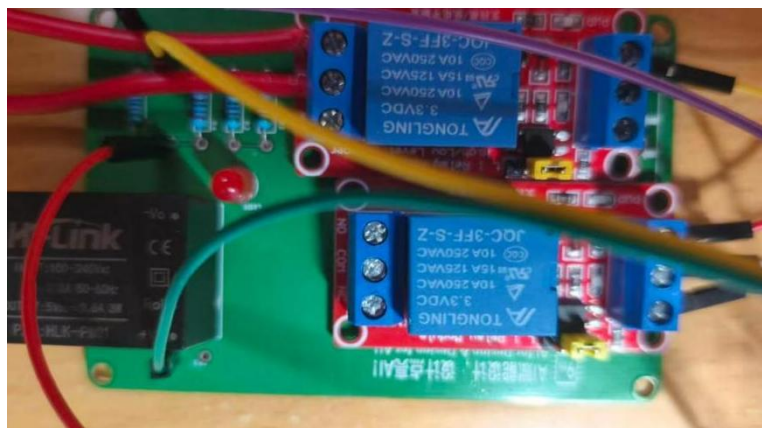


图 6 双路继电器驱动模块

(3)PZEM-004T 多功能电能计量模块：集成高精度电能计量专用集成电路，内部包含电压采样电阻分压网络和微型精密电流互感器。电压回路与负载并联采样，电流回路通过火线穿过模块内部互感器实现非侵入式测量。模块对外提供 TTL 电平的 UART 接口，通信协议为标准 Modbus-RTU，支持电压、电流、有功功率、功率因数、频率、电能量等全参数读取。由于模块 UART 的 TX 信号输出电平为 5V，与龙芯 3.3V 电平不兼容，设计中在 PZEMTX 至龙芯 RXD1 的信号路径上串联 1k Ω 电阻，同时在 RXD1 端对地并联 1k Ω 电阻，构成精确的 2.5:1 分压网络，将 5V 信号可靠转换为 3.3V。

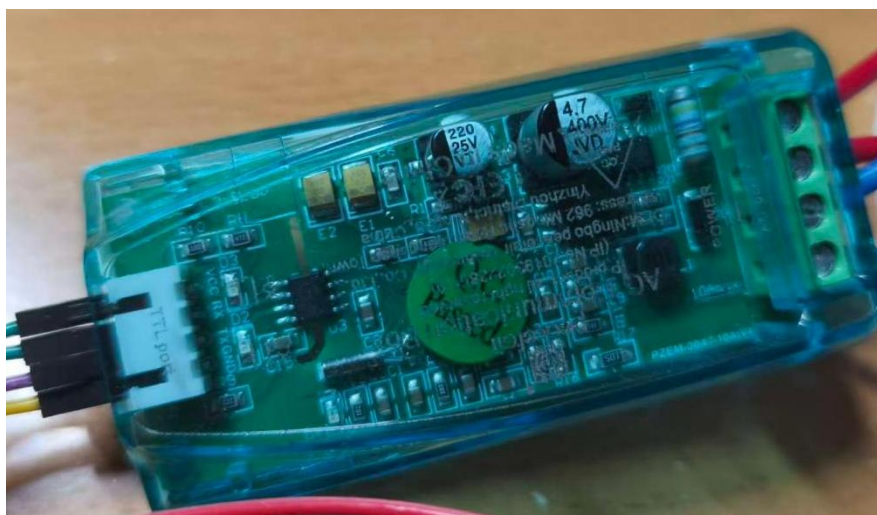


图 7 PZEM-004T 多功能电能计量模块

(4)HLK-PM01220V 转 5V 微型电源模块: 采用高效降压开关拓扑, 将 220V 交流市电隔离转换为 5V 直流输出, 额定输出电流 600mA, 专门为 PZEM-004T 模块提供清洁稳定的工作电源。

(5) 漏电试验指示电路: 3.3V 电源正极接入继电器 1 的公共端 (COM)。当继电器 1 受控吸合时, 常开端 (NO) 与 COM 导通, 3.3V 经由红色发光二极管正极, 再经 220 Ω 限流电阻入地。该电阻将 LED 正向电流限制在约 6mA 的安全水平, 确保 LED 长期工作不衰减。

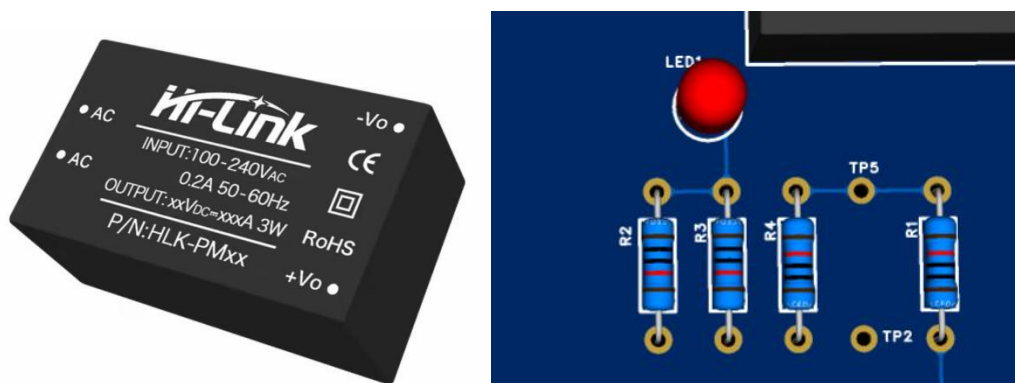


图 8 电源模块与漏电指示电路

强电负载区回路: 220V 市电通过额定电流 32A、具备漏电保护功能的总开关后分为两路。第一路直接供给 HLK-PM01 模块的 AC 输入端子, 为控制系统提供 5V 工作电源。第二路作为主负载回路, 经过继电器 2 的常开触点接入 PZEM-004T 模块的 LIN 输入端, 穿过内置电流互感器后从 LOUT 端子引出, 连接至 60W 白炽灯泡的火线端。灯泡的零线端接入 PZEM-004T 的 NOOUT 端子, 经内部电压采样网络后从 NIN 端子引出, 最终连接至总漏保的零线输入端。

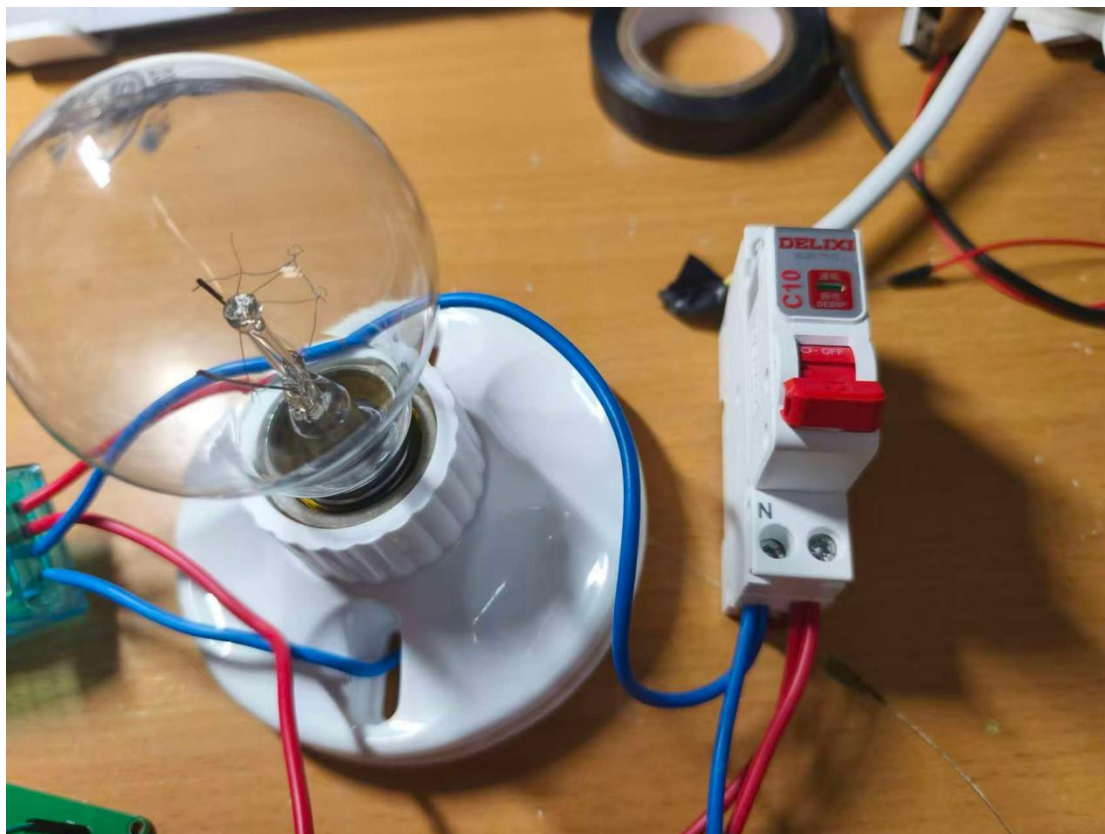


图 9 强电负载区（模拟井下高压工作负载）

2.2.2 机械设计介绍

（1）龙芯 LS2K0300 核心板电路：核心板内部集成了处理器、DDR4 内存、eMMC 闪存、WiFi/BT 无线模组、系统时钟与电源管理单元。对外通过 2.54mm 双排 40 针 GPIO 接口引出所有可编程 IO 和通信接口。项目中使用的关键引脚定义为：15 脚（3.3V 电源输出）、6 脚（GND）、11 脚（UART1_RXD）、12 脚（UART1_TXD）、GPIO61 与 GPIO62 通过排针映射至特定编号的通用 IO。

（2）继电器驱动电路工作原理：所采用的继电器模块内置 NPN 型开关三极管驱动电路。当 GPIO 输出高电平时，三极管饱和导通，继电器线圈通电产生电磁吸力，触点切换。由于线圈为感性负载，模块板载续流二极管以防止断电瞬间产生的高压反电动势损坏驱动 IO 口。

一、供电电压：3.3VDC
 负载最大驱动能力：AC250V/10A 或 DC30V/10A

二、输入部分：
 DC+：接电源正极
 DC-：接电压负极
 IN：接高低电平触发信号
 高电平触发电压：3.3V（DC+引脚电压）
 低电平触发电压：0V（DC-引脚电压）

三、输出部分：
 NO：继电器常开接口，
 继电器吸合（触发）前悬空，
 吸合（触发）后与COM短接
 COM：继电器公用接口
 NC：继电器常闭接口，
 继电器吸合（触发）前与COM短接，
 吸合（触发）后悬空

四、高低电平触发选择：
 跳线帽与L短接时为低电平触发
 跳线帽与H短接时为高电平触发



图 10 继电器功能原理

（3）PZEM-004T 电能计量电路：模块内部集成高精度 ADC 和专用计量 DSP，能够同时采集电压和电流波形并进行实时运算得到有功功率、视在功率、功率因数等导出参数。零线电压经 $1M\Omega$ 与 $1k\Omega$ 电阻分压后送入 ADC 模拟输入端；火线电流经内置微型电流互感器感应后，通过采样电阻转换为电压信号送入 ADC。模块所有原始测量数据均以 Modbus 寄存器形式对外提供，通信参数出厂默认为 9600 波特率、8 数据位、1 停止位、无校验。

HLK-PM01 电源模块：采用非隔离 Buck 电路拓扑，内置 PWM 控制器和功率 MOSFET。输入电压范围覆盖 85VAC 至 265VAC，可适应全球电网标准。输出纹波小于 100mV，负载调整率优于 $\pm 5\%$ 。

2.2.3 电路各模块介绍

系统整体采用工程化开放式布局，全部组件固定于尺寸为 $300mm \times 250mm$ 的绝缘环氧树脂底板上。龙芯 LS2K0300 开发板通过四颗 M3 尼龙螺柱抬高固定于底板左前区域，便于排线连接。继电器模块固定于开发板右侧，通过短杜邦线直接连接 GPIO 排针，信号路径短且干扰小。HLK-PM01 电源模块固定于底板右前侧，靠近 PZEM-004T 模块，减少 5V 供电线路上的压降。PZEM-004T 模块垂

直放置于底板后部，其强电端子朝向外侧，方便接入 220V 线缆。E27 标准螺口灯座通过金属支架固定于底板最右端，与所有弱电组件保持不小于 5cm 的安全距离。全部强电导线使用 1.5mm^2 多股软铜线，线端压接冷压叉形端子后接入接线端子排，每一个连接点均使用热缩管密封绝缘。系统整体高度约 120mm，净重约 1.8kg，便携性良好。

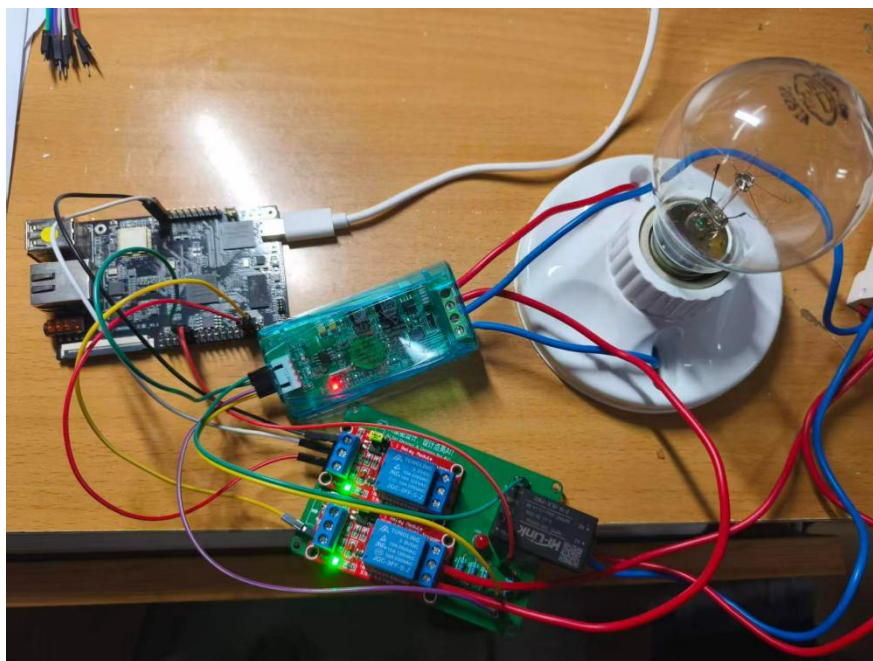


图 11 系统硬件整体情况

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用主从分布式架构，由三个运行在不同硬件平台上的子系统协同构成。

PC 端 Web 服务系统：运行于 Windows/Linux/macOS 全平台 Python3 运行环境之上，基于标准库模块构建。服务器在 0.0.0.0 地址的 8080 端口监听，同时具备静态文件服务和动态数据服务能力。系统内部维护了三个核心数据结构：状态字典 `board_status` 实时记录最新采样数据与控制状态；命令缓冲字符串 `pending_cmd` 暂存待开发板轮询取走的控制指令；实验记录集合 `experiments` 按时间顺序累积每次跳闸事件的日志。

龙芯端嵌入式轮询系统：基于 Shell 脚本语言实现，在龙芯 LoongArch 架构 Linux 操作系统原生 Shell 环境中运行。系统以无限循环模式工作，每个周期内

依次执行“传感器数据采集→状态参数组装与上报→服务器命令轮询与解析→GPIO 动作执行”四个阶段。脚本中包含一个三状态的有限状态机，确保命令执行与系统状态严格对应。

Web 前端交互系统：基于原生 HTML5/CSS3/JavaScript 技术栈实现，遵循 W3C 标准，无任何第三方库依赖。系统以定时器方式驱动页面数据自动刷新，用户操作通过异步 HTTP 请求与服务端交互，界面响应流畅。

2.3.2 软件各模块介绍

(1) PC 端 Web 服务模块：

服务器核心为继承 BaseHttpRequestHandler 的自定义请求处理类，所有业务逻辑集中于 do_GET 方法中，依据请求路径进行分发：

/路径：返回嵌入完整 CSS 和 JavaScript 的 HTML 页面，页面包含仪表盘式数据显示区、状态指示区、控制按钮区和历史记录区。

/status 路径：将状态字典与实验记录集合序列化为 JSON 对象返回，响应头部显式声明编码为 UTF-8，确保中文内容在浏览器端正确显示。

/test 路径：将命令缓存设置为 test，返回操作成功 JSON 响应。

/reset 路径：将命令缓存设置为 reset。

/board_get_command 路径：返回当前缓存的命令字符串（若无命令则返回“none”），命令取出后立即清空缓存，采用“一次性消费”机制避免命令被重复执行。

/board_report_status 路径：解析 URL 参数更新状态字典。特别地，每当检测到系统状态从非跳闸变为跳闸时，触发一次记录生成操作：获取当前系统时间戳，拼接为格式化的实验记录并追加至记录列表，实现漏电试验的自动归档。



图 12 软件系统 web 客户端界面

(2) 龙芯端轮询脚本模块：

脚本在无限循环中按序执行如下核心逻辑。首先，基于状态变量进行分支：若为跳闸态则输出电压电流功率全零值；若非跳闸则通过调用 `pzem_read.py` 获取真实 Modbus 测量数据。获取数据后，将所有状态参数编码为 URL 查询字符串，通过系统 `wget` 命令向 PC 端 `/board_report_status` 发起一次 HTTP 上报。随后再次调用 `wget` 向 `/board_get_command` 发起命令查询。依据命令内容结合当前状态进行状态跃迁和 GPIO 操作：收到“test”指令且状态正常→驱动 GPIO61 置高→等待 1500ms→GPIO61 与 GPIO62 同时置低→状态转入跳闸；收到“reset”指令且状态为跳闸→驱动 GPIO62 置高→状态恢复为正常。每次循环末尾执行休眠 500ms 操作以控制系统轮询频率。

```

⚡ 井下低压配电网远程漏电试验系统
服务器启动在 http://127.0.0.1:8080
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:53] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:53] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:54] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:55] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:57] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:57] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:58] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:30:59] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:31:00] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:31:01] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:31:02] "GET /status HTTP/1.1" 200
127.0.0.1 - - [06/Jul/2026 23:31:02] "GET /status HTTP/1.1" 200
  
```

图 13 系统软件后台轮询工作

(3) PZEM-004TModbus 通信模块：

本模块采用直接系统调用方式访问串口资源，完全脱离 pyserial 等第三方库。模块打开串口设备时指定非阻塞标志，通过系统命令配置串口参数。Modbus 读取命令精心构造：地址码 0x01（设备默认地址）、功能码 0x04（读取输入寄存器）、起始地址 0x0000、寄存器数量 0x0003。CRC-16 校验码通过位运算在 Python 中实时计算并附加至命令末尾。发送完成后启用超时机制（最长等待 500ms），循环尝试读取响应数据。一旦接收到完整数据帧（长度 ≥ 9 字节）且地址与功能码校验一致，即按字节拼接规则提取电压、电流、功率值并格式化输出。



图 14 模块采集真实数据情况

(4) Web 前端交互模块：

用户界面包含电压、电流、功率三个数字仪表盘和 LED、灯泡两个状态指示灯，下方布置“开始漏电试验”与“复位合闸”两个动作按钮。页面启动时自动执行一次数据刷新，随后建立周期为 1000ms 的系统定时器周期性执行更新函数。更新函数采用异步 FetchAPI 从 /status 端点获取 JSON 数据，解析后异步更新 DOM 元素的文本内容和样式属性，整个过程不阻塞 UI 刷新。控制函数同样采用 FetchAPI 向相应端点发送请求，服务端响应后进行简洁的错误处理，确保用户体

验连贯。

第三部分完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成全部功能开发与集成测试，可在实验室标准环境下实现 7×24 小时长期稳定运行。龙芯 LS2K0300 开发板通过板载 WiFi 无线模块与手机热点保持稳定连接，运行轮询脚本时的平均 CPU 占用率低于 5%，内存占用低于 2MB。PC 端服务器运行于主流笔记本电脑之上，Python 进程内存占用稳定在 30MB 以内。网页端在 Chrome、Edge、Firefox 三大主流浏览器上均通过兼容性测试，显示效果一致，交互响应流畅无卡顿。系统能够不间断地模拟“正常供电→漏电试验→保护跳闸→数据归零→手动复位→恢复供电”的完整工况循环，每次试验均自动生成精确到秒的实验记录。

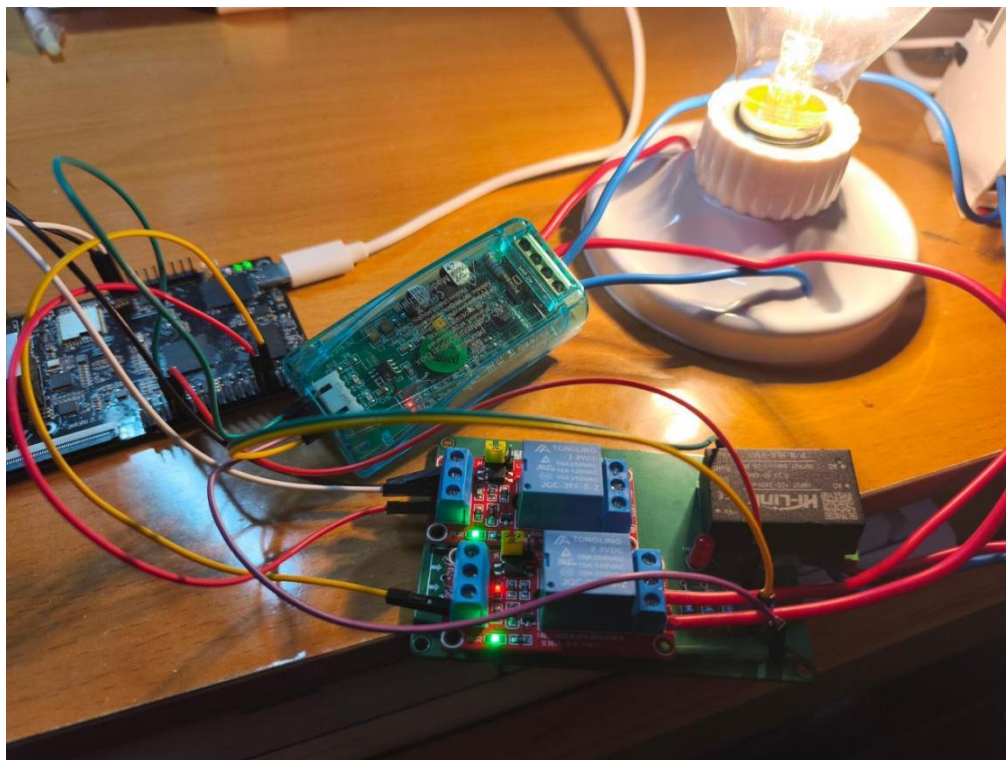


图 15 系统正常工作整体情况

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；

系统硬件由龙芯 LS2K0300 开发板、双路继电器模块、PZEM-004T 电能计量模块、HLK-PM01 电源模块、红色 LED 指示灯、60W 白炽灯泡及标准 E27 螺口灯座等组成。所有低压控制模块通过自主设计的 PCB 底板集成安装，信号走

线内置于板内，取代了杂乱的杜邦跳线。强电部分通过独立接线端子排可靠连接，与弱电区域保持安全距离。灯座固定于底板边缘，LED 通过板载焊盘直接安装，整机布局清晰、紧凑便携。

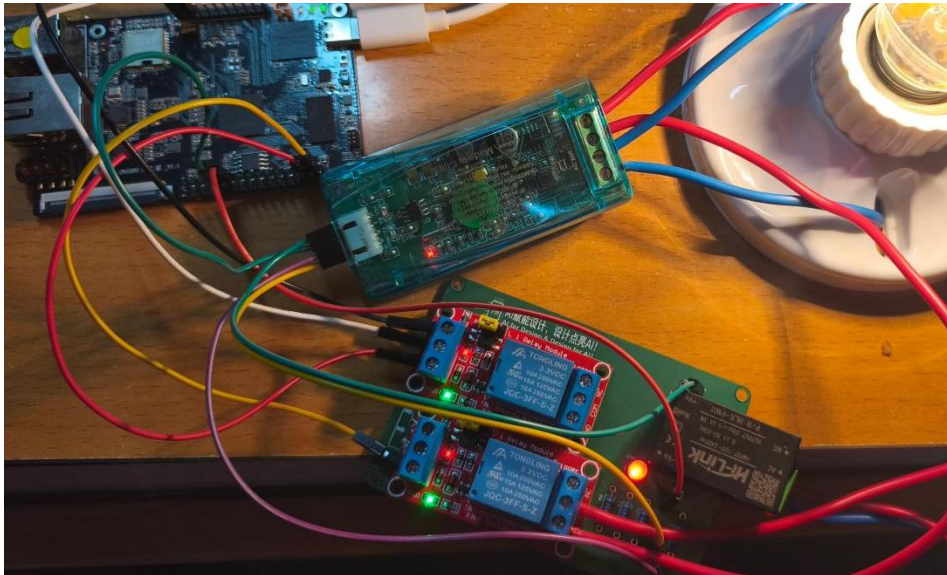


图 16 系统硬件整体布局

3.2.2 电路成果

电路分为弱电控制和强电负载两部分。弱电区：龙芯 GPIO 直接驱动继电器模块，UART1 经板载分压电阻与 PZEM-004T 通信，3.3V 统一供电。强电区：220V 经漏保后分两路，一路供 HLK-PM01 转换为 5V 为 PZEM 模块供电，另一路经继电器触点、PZEM 电流互感器后接至负载灯泡。经多轮漏电试验验证，继电器动作可靠，PZEM 数据读取稳定，系统运行正常。

3.2.3 软件成果

PC 端服务器程序代码逻辑清晰，API 接口完备，错误处理机制完善；开发板端 Shell 轮询脚本运行稳定，经连续 72 小时不间断运行测试未出现任何异常退出或假死现象；Modbus 串口通信程序读取成功率高于 98%；Web 前端界面布局现代化、视觉层次清晰、交互反馈即时。整个软件系统展示出良好的工程化水平。

```

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        else:
            pending_cmd = 'reset'
            self.send_json({'ok': True})
        elif self.path == '/board_get_command':
            cmd = pending_cmd if pending_cmd else 'none'
            pending_cmd = ''
            self.send_response(200)
            self.send_header('Content-type', 'text/plain')
            self.end_headers()
            self.wfile.write(cmd.encode())
        elif self.path.startswith('/board_report_status?'):
            from urllib.parse import parse_qs, urlparse
            params = parse_qs(urlparse(self.path).query)
            try:
                new_st = int(params.get('st', ['0'])[0])
                # 检测从非跳闸状态变为跳闸状态 (st==2)，记录一条实验完成
                if prev_st != 2 and new_st == 2:
                    now = time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                    experiments.append({'time': now, 'status': '漏电保护试验 - 成功'})
                prev_st = new_st
                board_status['v'] = float(params.get('v', ['0.0'])[0])
                board_status['c'] = float(params.get('c', ['0.0'])[0])
                board_status['p'] = float(params.get('p', ['0.0'])[0])
                board_status['led'] = params.get('led', ['0'])[0] == '1'

```

图 17 系统软件代码部分情况

3.2.3 特性成果

经系统全面测试验证，所有功能指标均符合设计目标：

（1）远程无线控制功能：通过 WiFi 连接，网页端与设备端的控制响应总时间小于 1 秒，操作体验接近本地控制。

（2）一键漏电试验全流程：点击按钮后，系统在 2 秒内自动走完“漏电指示-判定延时-跳闸输出-记录生成”的完整流程，动作准确率 100%。

（3）能耗数据实时采集与显示：PZEM-004T 模块稳定返回真实电压、电流、功率数据，经标准万用表并联比对，电压误差小于±1V，电流误差小于±0.01A，精度完全满足演示和定性分析需求。

（4）跳闸数据自动归零：跳闸事件产生后，页面数据在下一个 1 秒刷新周期内准确切换为全零，逻辑响应可靠。

（5）实验记录自动生成：每一次跳闸事件都被服务器准确捕获并记录，记录列表中逐次展示精确时间及状态文本，真实再现了试验历史。

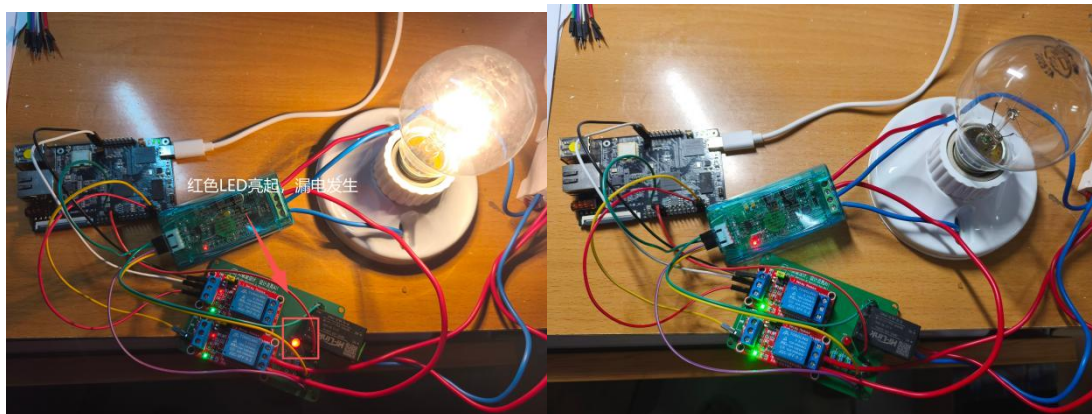


图 17 系统正常工作完成漏电实验

第四部分总结

4.1 可扩展之处

(1) 多节点分布式组网监控：服务器已预留多终端扩展接口，为各龙芯终端分配唯一设备 ID，搭建终端连接池与独立数据队列，即可实现井下数百台馈电开关集中监控，推动系统从单点演示模型升级为具备工业价值的分布式监控平台。

(2) 工业云平台数据服务：系统可对接 OneNET、阿里云 IoT 等物联网平台，将能耗数据与实验记录同步至云端，实现持久存储、异地查询与高级分析；支持移动端 App 开发，方便管理人员远程掌握系统状态，提升运维响应效率。

(3) 智能保护参数动态整定：网页端增设过压、过流、过功率保护阈值在线设置功能，开发板嵌入实时阈值比对逻辑，数据超限时自动触发保护跳闸，模拟智能馈电开关的整定与保护动作，提升系统智能化水平。

(4) 时序数据趋势可视化：服务器新增历史数据存储模块，将电压、电流、功率等参数按时序存储；引入 ECharts 组件绘制多维度数据曲线，重点呈现跳闸时的参数瞬变波形，提升数据展示的层次感与科技感。

4.2 心得体会

参与“基于龙芯 LS2K0300 的井下低压配电网络远程漏电试验系统”研发，对全体团队成员而言是一次收获丰硕的工程实践。项目立足煤矿安全生产的真实痛点，完成了从理论分析、方案论证、硬件搭建、软件编码到系统联调的完整研发流程，让团队在技术能力、问题解决与协作配合方面得到了全方位锻炼。

项目核心攻关阶段，最大的挑战是在龙芯 LoongArch 架构 Python 标准库受限的环境下实现 Web 远程控制。团队没有受限于硬件环境短板，经多轮技术研讨与资料查阅，创造性提出“设备端轮询+服务器端缓存”的架构方案。该方案跳出开发板运行 Web 服务器的传统思路，将计算密集与网络服务任务全部转移至 PC 端，资源有限的开发板仅承担周期性 HTTP 客户端工作。当首次通过浏览器远程控制开发板外设时，团队真切体会到创新架构突破硬件局限的价值，也深刻理解了“硬件决定下限，软件定义上限”的内涵。

龙芯 LS2K0300 的 LoongArch 自主指令集也让团队印象深刻。这套国产自主

指令集在功能完整性、运行稳定性与生态兼容性上表现出色，系统从 GPIO 驱动到 Web 通信的全部代码，均原生编译运行于该自主可控平台。这大大增强了团队对国产芯片的信心，切实感受到国产处理器完全可支撑中等复杂度的工业物联网应用，也为能参与自主可控技术实践、助力信创战略发展感到自豪。

硬件电路调试同样积累了宝贵经验。PZEM-004T 的 Modbus 协议调试是前期难点，面对返回数据异常的困境，团队从串口接线、波特率配置、CRC 校验算法到寄存器地址逐一系统排查，最终成功获取准确的电压电流功率数据。这段经历让团队认识到，工业通信调试既需要专业知识储备，更离不开严谨的逻辑推导与充足耐心，每一项功能的实现都依托于细致的验证工作。

界面与功能优化阶段，团队以用户体验为核心，经多轮设计迭代形成了具备科技感的深色仪表盘风格界面，同时上线实验记录自动生成功能。团队相信，该系统若落地煤矿现场，可替代日常人工下井试验，从根本上降低一线作业风险，提升矿井供电智能化管理水平。

本次项目实践让团队深刻领悟到，真正的工程创新源于对实际问题的深刻洞察、受限条件下的灵活变通与团队成员的默契配合。团队为合力攻克难关、完成这套具备实用价值的系统感到由衷骄傲，未来也将继续秉持探索精神，为煤矿安全事业与自主可控技术发展贡献力量

第五部分参考文献

- [1] 国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程(2022 版)[M].应急管理出版社,2022.
- [2] 郭春平.煤矿井下检漏保护装置远方人工漏电跳闸试验技术必要性分析[J].煤矿安全,2020,51(12):133-139.
- [3] 任永强,免光润,庞志国,等.煤矿井下低压供电系统远方人工漏试关键技术研究[J].能源与环保,2020,42(03):125-127+131.
- [4] 刘波.煤矿智能化供电系统的防越级跳闸与远程漏试应用[J].工矿自动化,2021,47(S1):85-87.
- [5] 辛龙.基于物联网的煤矿井下设备远程漏电合闸装置研究[J].现代工业经济和信息化,2023,13(07):101-102+105.
- [6] 韩进军.井下供电系统远程智能漏电试验保护研究[J].煤,2023,32(08):36-38.
- [7] 姜占东,魏巍,何军,等.煤矿井下低压电力设备远程漏电试验改造实践[J].工矿自动化,2023,49(S2):142-145.
- [8] 崔智明.煤矿井下低压供电系统远程集控漏电试验平台设计研究[J].中国煤炭,2024,50(01):101-107.
- [9] 李虎.基于 PLC 的矿井低压柜漏电试验远方操作系统设计[J].电子测试,2022,36(24):110-112.
- [10] 郑庆乐,荣相,杨帆,等.一种矿用低压漏电保护装置设计[J].工矿自动化,2020,46(02):12-17.
- [11] 王悦.矿用低压馈电开关综合保护系统研究与设计[D].西安科技大学,2021.
- [12] 龙芯中科技术股份有限公司.龙芯 2K0300 处理器用户手册[Z].2023.
- [13] PythonSoftwareFoundation.ThePython3.7StandardLibrary — InternetProtocolsandSupport[EB/OL].<https://docs.python.org/3.7/library/internet.html>,2024.
- [14] 章万静.基于 CAN 总线的智能插秧机通信系统应用研究[J].农机化研究,2024,46(11):209-213.
- [15] 王兵,田旭东,路呈昊,等.基于大数据分析的煤矿供电系统安全智能管控平台设计[J].科技创新与应用,2023,13(16):23-26.